

Analiza Danych Formuły 1

Ewolucja technologiczna w ponad 70 latach wyścigów

Igor Barcik · Łukasz Domagała · Informatyka · 2026

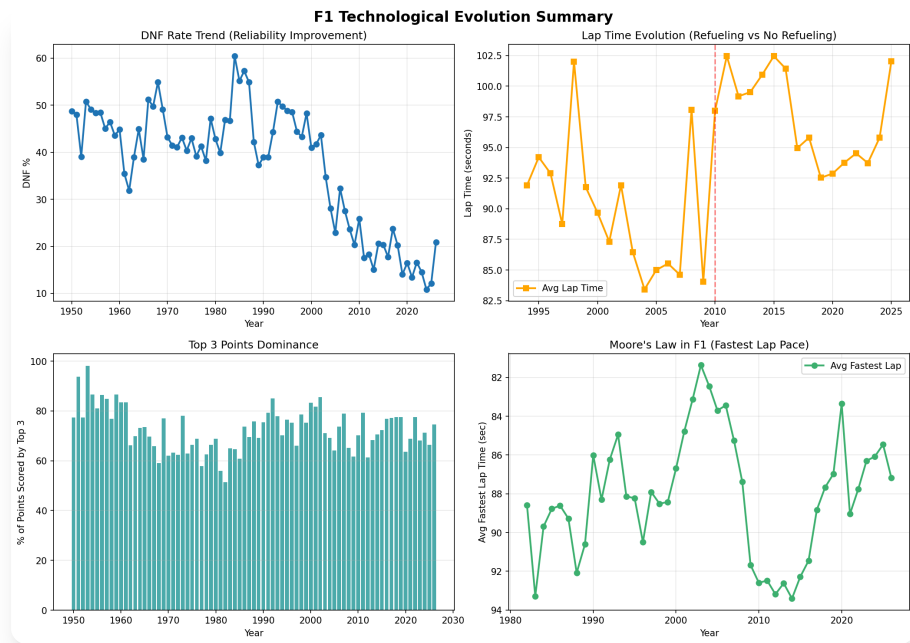
Dane: Kaggle (Ergast) F1 dataset · Python · DuckDB · matplotlib

Plan prezentacji

1. Zbiór danych i metodologia
2. Dominacja zespołów na przestrzeni lat
3. Najlepsi konstruktorzy (punkty na sezon)
4. Pojedyńki kierowców z tego samego zespołu
5. Niezawodność — historia DNF-ów
6. Czysty czas — czy obowiązuje „prawo Moore’a”?
7. Wpływ masy paliwa na czas okrążenia
8. Główne wnioski i ograniczenia

1 · Zbiór Danych i Metodologia

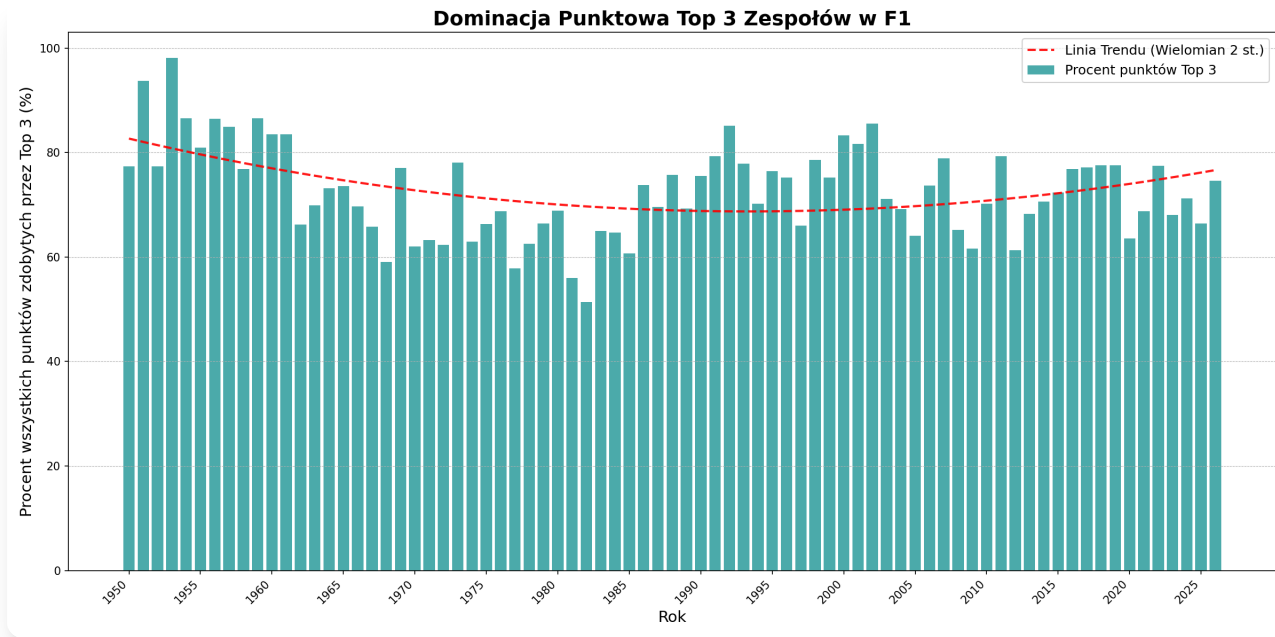
Przegląd analizy



Źródło: dane Kaggle/Ergast F1 (1950–2026) w DuckDB. Cztery główne sygnały: niezawodność, osiągi, dominacja top-3 oraz wpływ zakazu tankowania w 2010 roku.

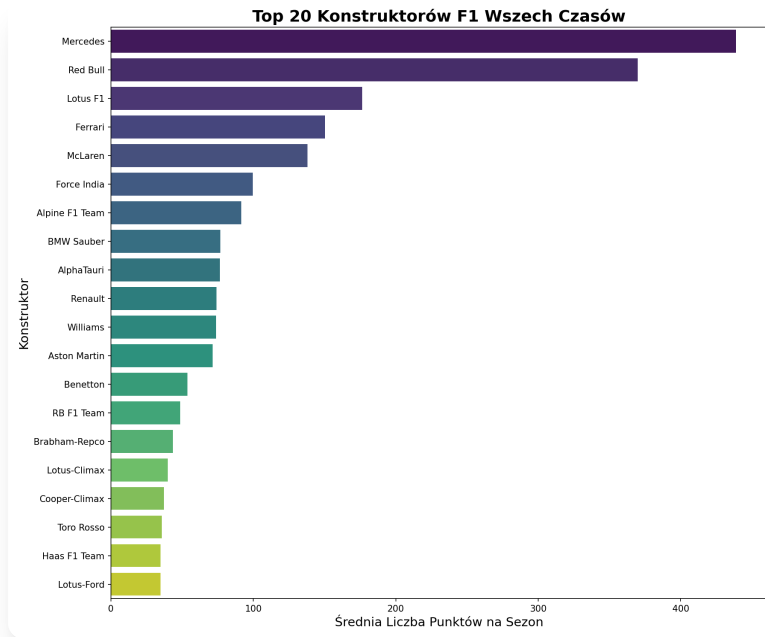
2 · Dominacja i Osiągi

Dominacja top-3 na przestrzeni lat



Wniosek: Trzy czołowe zespoły zgarniają co sezon ~70–80% wszystkich punktów. Koncentracja była najwyższa w latach 50. (~98% w 1952), spadła do ~51% na początku lat 80. i od tamtej pory ponownie rośnie.

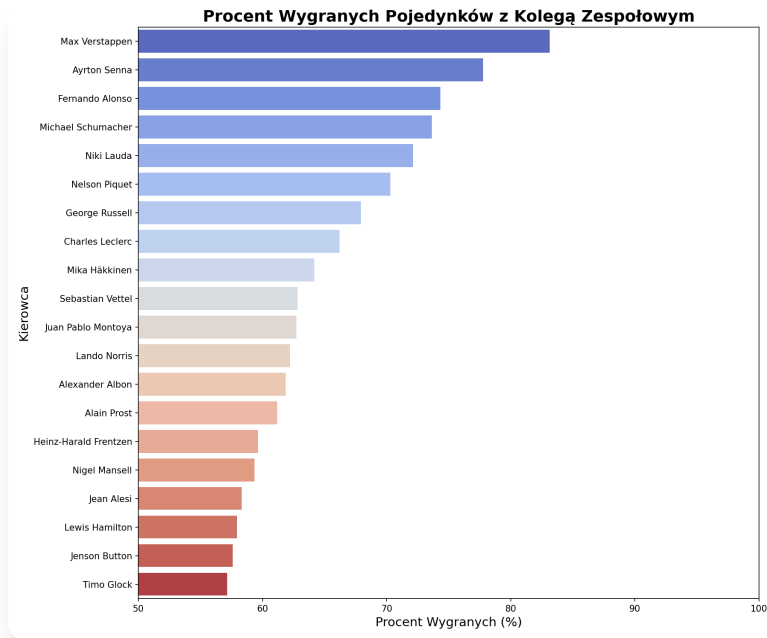
Najlepsi konstruktorzy — punkty na sezon



Wniosek — czytaj ostrożnie: Mercedes (~440) i Red Bull (~370) mają najwyższą średnią punktów na sezon, ale ta metryka faworyzuje współczesną erę wysokiej punktacji — przez co wypada korzystniej niż Ferrari (~150) czy inne historyczne marki z długą obecnością w F1.

3 · Pojedyunki Kierowców

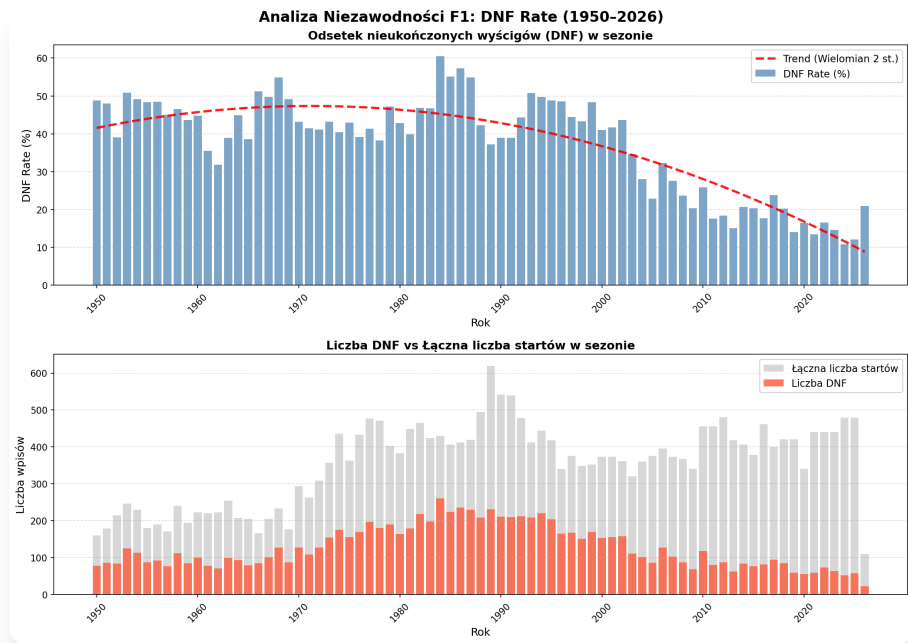
Pojedynki w zespole



Wniosek: Verstappen wysuwa się na prowadzenie w pojedynkach z kolegą z zespołu (~83%); Hamilton wypada nisko (~58%) — metryka uwzględnia jednak tylko wyścigi ukończone przez obu kierowców i nie bierze pod uwagę poziomu rywala.

4 · Niezawodność

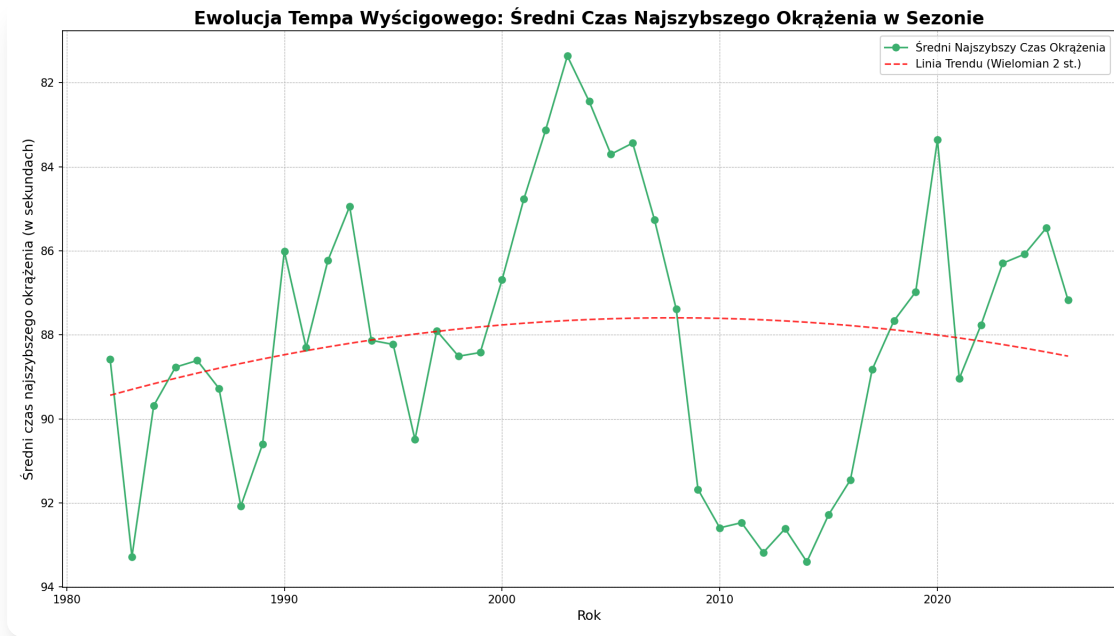
Trendy DNF i niezawodności



Wniosek: Sezonowy wskaźnik DNF spadł ze szczytu ~47% (koniec lat 60.) do ok. 10–15% dziś — ukończenie wyścigu zmieniło się z rzutu monetą w rutynę. To najwyraźniejszy dowód postępu technicznego w całym zbiorze danych.

5 · Ewolucja Osiągów

„Prawo Moore’a” najszybszych okrążeń?

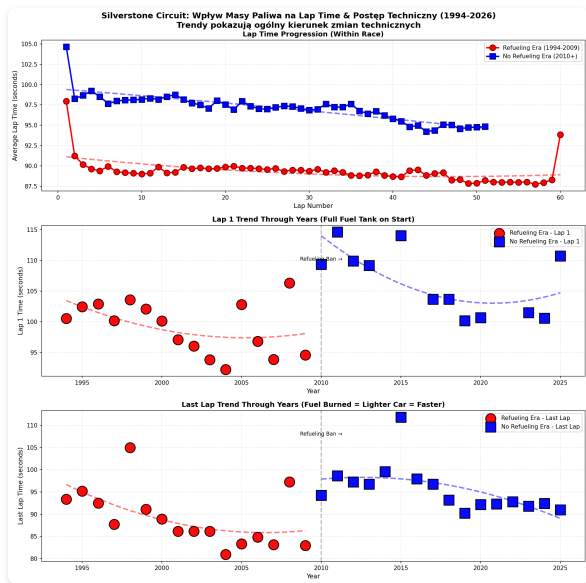


Wniosek: Osiągi **nie** rosły liniowo — najszybsze okrążenia osiągnęły szczyt na początku lat 2000., cofnęły się po zmianach regulaminowych w 2009 i 2014 roku, a potem znów odrabiały straty. „Prawo” sprawdza się tylko połowicznie.

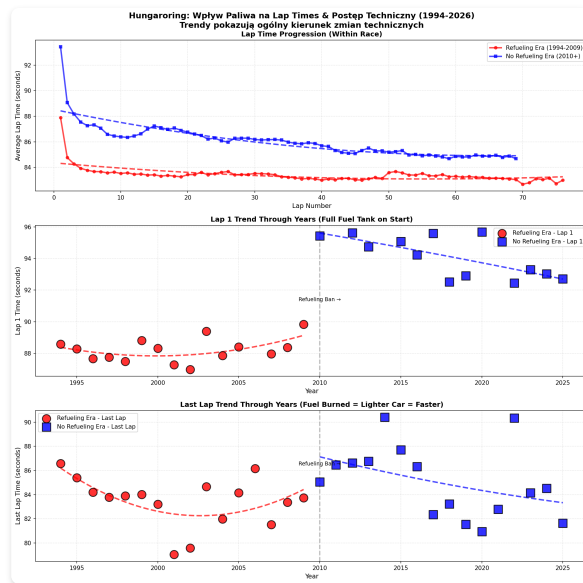
6 · Strategia i Warunki

Wpływ masy paliwa na czas okrążenia

W miarę jak paliwo się wypala, samochód staje się lżejszy i szybszy — efekt widoczny na obu torach, wyraźniejszy w erze bez tankowania (2010+), gdy auta startują z pełnym bakiem.



Silverstone (najczęściej goszczący wyścigi tor)



Hungaroring (drugi pod względem liczby wyścigów)

Główne Wnioski

Co mówią nam dane

-  **Niezawodność to największy postęp** — sezonowy wskaźnik DNF spadł ok. 3–4-krotnie od lat 60.
-  **Masa paliwa ma mierzalny, powtarzalny wpływ** — widoczny na różnych torach i w różnych erach
-  **Dominacja jest cykliczna, nie jednostronna** — udział top-3 malał w połowie historii, teraz znów rośnie
-  **Ranking „najlepszy vs kolega z zespołu” zależy od metodologii** — tylko ukończone wyścigi, siła rywala nieważona
-  **Czysty czas nie rósł monotonicznie** — regulaminy zresetowały krzywą w 2009 i 2014 roku

Ograniczenia: punkty na sezon faworyzują współczesną erę; najszybsze okrążenia mieszają tory o różnych długościach. To analiza opisowa — predykcja na sezon 2026 to planowany kolejny krok.

Dziękujemy

Pytania?

Igor Barcik · Łukasz Domagała · Informatyka · Dane: Kaggle / Ergast F1 dataset